

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। প্লাস্টিক টুল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : ধাতব পদার্থের পরিবর্তে প্লাস্টিক বা পলিমার জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করে যে জিগ, ফিক্সচার বা ডাই তৈরি করা হয়, তাকে প্লাস্টিক টুল বলে। এটি সাধারণত কম খরচে এবং দ্রুত টুল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

***** ২। চারটি প্লাস্টিক টুলিং ম্যাটেরিয়ালের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পর, ১৬, ২০'পর, ২১, ২২'পর

উত্তর : চারটি প্লাস্টিক টুলিং ম্যাটেরিয়ালের নাম হলো : ১. ইপক্সি রেজিন (Epoxy Resins) ২. পলিইউরেথেন (Polyurethanes) ৩. সিলিকন রাবার (Silicone Rubber) ৪. পলিয়েস্টার রেজিন (Polyester Resins)।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। হাইড্রোলিক প্রেস ডাই-এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : হাইড্রোলিক প্রেস ডাই : হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনে ধাতব শিটকে আঘাতের (Impact) পরিবর্তে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড চাপ বা 'স্কুইজিং'

(Squeezing) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি দেওয়ার জন্য যে টুল বা ছাঁচ ব্যবহৃত হয়, তাকে হাইড্রোলিক প্রেস ডাই বলে।

এর প্রধান দুটি অংশ থাকে : ১. পাঞ্চ (Punch) : এটি ডাইয়ের ওপরের অংশ, যা মেশিনের র‍্যামের সাথে যুক্ত থাকে এবং চাপ প্রয়োগ করে।

২. ডাই ব্লক (Die Block) : এটি নিচের অংশ, যা মেশিনের বেডের ওপর স্থির থাকে এবং এতে জবের আকৃতি অনুযায়ী ক্যাভিটি বা গর্ত থাকে।

এটি সাধারণত ডিপ ড্রয়িং (Deep Drawing), বেভিং এবং ফর্মিং অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্লাস্টিক টুলিং-এর পেস্ট রেজিন কনস্ট্রাকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : প্লাস্টিক টুলিং-এর ক্ষেত্রে পেস্ট রেজিন কনস্ট্রাকশন পদ্ধতি (Paste Resin Method) একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দ্রুততর কৌশল। এই পদ্ধতিতে তরল রেজিনের পরিবর্তে ঘন বা থিকসোট্রপিক (Thixotropic) প্রকৃতির পেস্ট ব্যবহার করা হয়, যা খাড়া বা উল্লম্ব তলে (Vertical Surface) গড়িয়ে পড়ে না। সাধারণত বড় আকারের মডেল বা টুল তৈরির ক্ষেত্রে ল্যামিনেটিং পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। নিচে পেস্ট রেজিন কনস্ট্রাকশন পদ্ধতির ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো :

১. মাস্টার মডেল প্রস্তুতকরণ (Preparation of Master Model)

ঃ প্রথমে যে বস্তুর আদলে টুল বা মোল্ড তৈরি করা হবে, সেই মাস্টার মডেলটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার ও শুকিয়ে নিতে হয়। মডেলের গায়ে কোনো ধুলোবালি বা তেলের কণা থাকা যাবে না।

২. রিলিজ এজেন্ট প্রয়োগ (Application of Release Agent) :

তৈরিকৃত টুলটি যাতে মাস্টার মডেলের সাথে আটকে না যায় এবং সহজেই আলাদা করা যায়, সেজন্য মডেলের ওপর ‘মোল্ড রিলিজ এজেন্ট’ (যেমন-মোম, পলিভিনাইল অ্যালকোহল বা সিলিকন স্প্রে) এর প্রলেপ দেওয়া হয়।

৩. জেল কোট বা সারফেস কোট প্রয়োগ (Application of Gel Coat)

ঃ টুলের উপরিভাগ মসৃণ, শক্ত এবং স্ক্যাচ-প্রতিরোধক করার জন্য রিলিজ এজেন্টের ওপর প্রথমে একটি পাতলা রেজিনের স্তর বা ‘জেল কোট’ (Gel Coat) লাগানো হয়। এটি আংশিক শক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।

৪. পেস্ট রেজিন মিশ্রণ তৈরি (Preparation of Paste Resin Mix)

ঃ এই ধাপে ইপক্সি বা পলিইউরেথেন রেজিনের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে হার্ডেনার মেশানো হয়। এরপর এর সাথে বিভিন্ন ফিলার মিশিয়ে একটি ঘন মণ্ড বা পেস্ট তৈরি করা হয়। এই পেস্টটি এমন ঘন হয় যে এটি সহজে প্রবাহিত হয় না।

৫. পেস্ট প্রয়োগ (Application of Paste) :

জেল কোটটি আঠালো অবস্থায় (Tacky state) থাকতেই তার ওপর তৈরি করা পেস্ট রেজিনটি হাত দিয়ে বা ট্রাওয়েল (Trowel) ব্যবহার করে লাগানো হয়। প্রথমে পাতলা একটি স্তর দিয়ে ভালোভাবে চেপে দেওয়া হয় যাতে ভেতরে কোনো

বাতাসের বুদবুদ (Air bubbles) না থাকে এরপর ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় পুরুত্ব (Thickness) পর্যন্ত পেস্ট লাগানো হয়।

৬. কিউরিং (Curing) : পেস্ট লাগানো শেষ হলে টুলটিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হয় যাতে এটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়। একে কিউরিং বলা হয়। রেজিনের ধরণ অনুযায়ী এটি সাধারণ তাপমাত্রায় বা ওভেনে হিট দিয়ে কিউর করা হতে পারে।

৭. ডিমোল্ডিং ও ফিনিশিং (Demolding & Finishing) : টুলটি সম্পূর্ণ শক্ত হয়ে গেলে কাঠের হাতুড়ি বা বাতাসের চাপ দিয়ে সাবধানতার সাথে মাস্টার মডেল থেকে আলাদা করা হয় (Demolding)। এরপর টুলের অপ্রয়োজনীয় অংশ বা ধারালো কোণাগুলো ফাইল বা স্যান্ডপেপার দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়।

পেস্ট রেজিন কনস্ট্রাকশন পদ্ধতি মূলত সময় সাশ্রয়ী এবং নিখুঁত ডাইমেনশনের টুল তৈরির জন্য অটোমোবাইল ও অ্যারোস্পেস শিল্পে জিগ ও ফিক্সচার তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।